

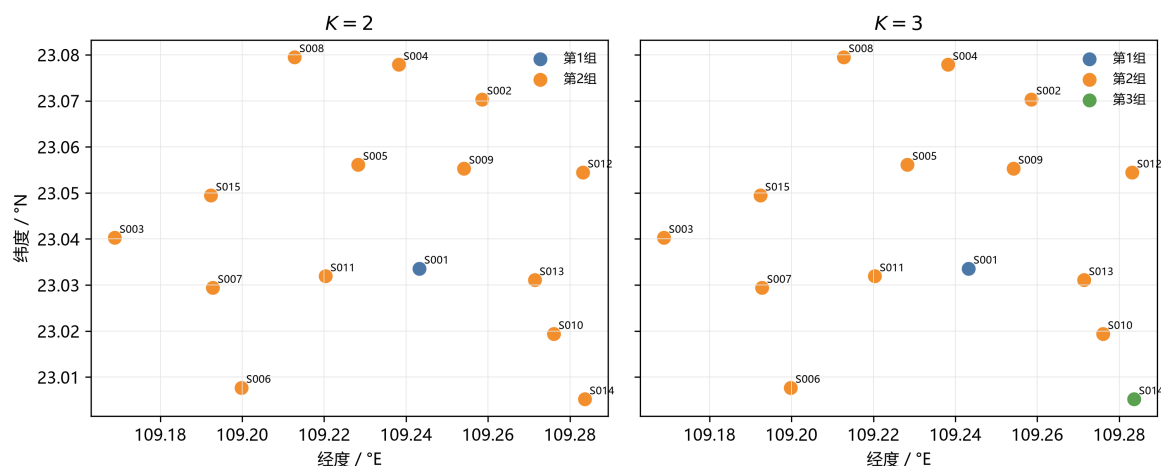


图 19 固定问题三方案下的 $K = 2$ 与 $K = 3$ 最优任务分区

在“先减少库存缺口，再减少总配置并改善均衡”的字典序下， $K = 2$ 优于 $K = 3$ ：前者无需增配资源，后者缺少 1 架中继无人机。 $K = 2$ 两组工作量分别为 0.8858 h 和 20.2107 h，均衡性较弱，说明资源可实施性与区域负荷均衡存在明显冲突。若管理目标更强调区域自治或负荷均衡，应调整目标优先级，并接受额外的中继资源配置。

该分区结果不应被解释为地理上的行政边界建议。S001 单独成组是由固定任务时序和资源峰值共同决定的数学结果，而不是因为其空间上必然孤立；第二组工作量明显更大，也表明当前目标把零缺口置于均衡之前。实际管理中可把两组方案作为低资源预案，把三组方案作为增配 1 架中继机后的自治预案，并根据组织能力选择，而不是用单一“最优”标签掩盖目标偏好。

8 算法实现与计算流程

8.1 公共数据结构与计算接口

8.1.1 对象化数据组织

为保证四问口径一致，程序不直接在各问题中重复读取工作簿，而是先构造节点、货箱、机型、实体资源、航段和通信端点六类对象。节点对象保存经纬度、地面海拔与作业高度；货箱对象保存目的地、质量、体积、类别、优先系数及适用时限；机型对象保存容量、速度、航程、能量与作业时间参数；实体资源对象保存类型、编号和下一可用时刻。

航段计算由起终点、水平距离、穿越 DEM 像元、最高地形、巡航海拔、爬升和下降高度组成。当前实现通过同一物理函数统一计算这些量，但没有把节点对几何结果持久缓存；不同机型和载荷会重新调用该函数，以保证时间与能耗口径一致。通信端点在此基础上增加天线高度和随时间变化的位置，使运输与通信使用相同的地形和坐标口径。

8.1.2 统一路线评价函数

任意运输候选均交给同一个路线评价函数。输入为机型、货箱集合、访问顺序和准备开始时刻，函数按以下顺序计算：

1. 汇总起飞质量与体积，检查额定容量；
2. 根据准备和逐箱装载时间得到起飞时刻；